

1. NPT: Časově nezávislá porucha

#1

Nestacionární poruchová teorie – časově nezávislá porucha
Základní východiska nestacionární poruchové teorie, výpočet amplitudy přechodu pomocí Dysonova řady v interakční reprezentaci, pravděpodobnost přechodu za jednotku času, Fermiho zlaté pravidlo – odvození, význam, hustota koncových stavů

Základní východiska

- jde nám o výpočet času přechodu mezi vlastními stavy stacionárního Hamiltoniánu $\hat{H}_0$ způsobem malou perturbací $\hat{H}'(t)$

$$\hat{H}(t) = \hat{H}_0 + \lambda \hat{H}'(t)$$

- $\hat{H}_0$ je volný stacionární Hamiltonián
- $\hat{H}'(t)$ je obecně nestacionární perturbace
- λ je parametr škálování velikost perturbace

Typologie aplikací

- stimulované přechody $A \leftrightarrow A^*$
↳ $\hat{H}'(t)$ je nestacionální vnější pole způsobující přechody mezi hladinami v $\hat{H}_0$
- spontánní rozpad $A^* \rightarrow A + \gamma$
↳ $\hat{H}_0 = \hat{H}_a + \hat{H}_\gamma$ popisuje vázaný systém (atom / jádro) a volný EMF
 $\hat{H}'(t)$ zprostředkuje interakci mezi systémem a polem
- rozptyl $a + A \rightarrow B + b$
↳ $\hat{H}_0$ popisuje částice a, A, B, b a $\hat{H}'(t)$ zprostředkuje interakci mezi nimi

Časové škály $T_< \ll t \ll T_>$

- dlouhá časová škála $T_>$
↳ odvozena od celkové energetické šířky počátečního vlastního stavu $\hat{H}_0$
→ střední doba života počátečního stavu v $\hat{H}_0$
- krátká časová škála $T_<$
↳ obecně nejmenší na specifikaci, pro problémy s diskrétním spektrem v počátečním stavu je odvozena od průměrné energetické vzdálenosti vlastních stavů $\hat{H}_0$ v okolí počátečního stavu
→ charakterizuje rychlost vnitřní dynamiky vlnového systému

Dysonova řada v interakční reprezentaci

- výhodné pracovat v Diracově obrazu, tak omezení ziskáme mocnou řadu ve škále perturbace

operátory: $\hat{A}_D(t) = \hat{U}_0^\dagger(t) \hat{A}_S \hat{U}_0(t) e^{-\frac{i}{\hbar} \hat{H}_0 t}$
 $\hat{H}_{D0} = \hat{H}_{0S} = \hat{H}_0$
 $\hat{H}'_D(t) = e^{\frac{i}{\hbar} \hat{H}_0 t} \hat{H}'_S(t) e^{-\frac{i}{\hbar} \hat{H}_0 t}$

velikost: $| \psi(t) \rangle_D = \hat{U}_0^\dagger(t) | \psi(t) \rangle_S$
 $i\hbar \frac{d}{dt} | \psi(t) \rangle_D = \hat{H}'_D(t) | \psi(t) \rangle_D$
 ↳ **Schwinger-Tomonaga**

Dysonova řada pro evoluční operátor:

$$\hat{U}_D(t, t_0) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{i}{\hbar}\lambda\right)^n \int_{t_0}^t \int_{t_0}^{t_1} \dots \int_{t_0}^{t_{n-1}} \hat{H}'_D(t_n) \hat{H}'_D(t_{n-1}) \dots \hat{H}'_D(t_1) dt_1 \dots dt_n$$

Odhad $T_>$

- uvažujeme Dysonovu řadu konverguje rychle pro

rozdíl časů $t - t_0 \ll T_>$

$$T_> \sim \hbar / \sqrt{\langle\langle E^2 \rangle\rangle_{2,0i}}$$

charakteristický čas
exaktní časová evoluce

Výpočet amplitud přechodu

→ amplituda přechodu $|2_{0i}\rangle \rightarrow |2_{0j}\rangle$

za čas $t_0 \rightarrow t$ **vlastní stavy $\hat{H}_0$**

- neperturbovaná energie $E_{0i} \rightarrow E_{0j}$
- přechodová frekvence $\omega_{ji} := \frac{1}{\hbar} (E_{0j} - E_{0i})$

$$|2_{0i}(t)\rangle_D = e^{\frac{i}{\hbar} \hat{H}_0 t} |2_{0i}(t_0)\rangle_S = e^{\frac{i}{\hbar} E_{0i} t} |2_{0i}(t_0)\rangle_S \equiv e^{\frac{i}{\hbar} E_{0i} t} |2_{0i}\rangle$$

$$\Rightarrow \langle 2_{0j}(t) | \hat{U}_D(t, t_0) | 2_{0i}(t_0) \rangle \text{ a } \langle 2_{0j} | \hat{U}_D(t, t_0) | 2_{0i} \rangle$$

se liší pouze fakt $e^{\frac{i}{\hbar} (E_{0i} t_0 - E_{0j} t)}$

$$S_{ji}(t, t_0) \equiv \langle 2_{0j} | \hat{U}_D(t, t_0) | 2_{0i} \rangle$$

dosadíme Dysonovu řadu

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{i}{\hbar}\lambda\right)^n \int_{t_0}^t \int_{t_0}^{t_1} \dots \int_{t_0}^{t_{n-1}} \langle 2_{0j} | \hat{H}'_D(t_n) \dots \hat{H}'_D(t_1) | 2_{0i} \rangle dt_1 \dots dt_n$$

vlastní relace identit
 $\sum_k |2_{0k}\rangle \langle 2_{0k}|$

$$\text{označíme } H'_{ji}(t) := \langle 2_{0i} | \hat{H}'_S(t) | 2_{0i} \rangle$$

$$\Rightarrow \langle 2_{0j} | \hat{H}'_D(t) | 2_{0i} \rangle = \langle 2_{0j} | e^{\frac{i}{\hbar} \hat{H}_0 t} \hat{H}'_S(t) e^{-\frac{i}{\hbar} \hat{H}_0 t} | 2_{0i} \rangle$$

$$= e^{i\omega_{ji}t} H'_{ji}(t)$$

$$S_{ji}(t, t_0) = \delta_{ij}$$

$$n=1 \quad + \left(-\frac{i}{\hbar}\lambda\right) \int_{t_0}^t e^{i\omega_{ji}t_1} H'_{ji}(t_1) dt_1$$

$$n=2 \quad + \left(-\frac{i}{\hbar}\lambda\right)^2 \int_{t_0}^t \int_{t_0}^{t_2} \sum_k e^{i\omega_{jk}t_2} H'_{jk}(t_2) e^{i\omega_{ki}t_1} H'_{ki}(t_1) dt_1 dt_2$$

+ ...

Odhad $T_<$

- amplitudy přechodu obecně závisí na počátečním:

koncovém čase t_0 a t $t - t_0 \gg T_<$

=> většinou předpokládáme, že $(t - t_0)$ je mnohem větší než charakteristický čas vnitřní dynamiky systému

$$T_< \sim \hbar p_0(E_{0i})$$

→ aplikace NPT je možná, pokud je vzdálenost stavů mnohem větší než jejich šířka $\Delta E \gg \Gamma$

S-matrix

→ odstraníme závislost $S_{ji}(t, t_0)$ na časech asymptotickým přechodem

$$S_{ji}(t, t_0) \rightarrow S_{ji}$$

(a) pro rozptyl $t \rightarrow +\infty$ a $t_0 \rightarrow -\infty$

(b) pro rozpad $t \rightarrow +\infty$ a $t_0 \rightarrow 0$

Pravděpodobnost přechodů

- porucha $\hat{H}'$ je nezávislá na čase $\leftarrow$ resp. je složená,

i.e. zapne se ji v čase $t=0$ a pak je konstantní

→ počáteční stavy jsme připravili v $\hat{H}_0$ bez přítomnosti poruchy a sledujeme, co se stane

→ uvažujeme přechody $i \neq j$

$$S_{ji}^{(n)}(t) = -\frac{i}{\hbar} \lambda H'_{ji} \int_0^t e^{i\omega_{ji}t_1} dt_1 = \frac{\lambda H'_{ji}}{\hbar \omega_{ji}} (1 - e^{i\omega_{ji}t})$$

$$P_{ji}^{(n)}(t) = |S_{ji}^{(n)}(t)|^2 = \frac{|\lambda H'_{ji}|^2}{\hbar^2 \omega_{ji}^2} 4 \sin^2\left(\frac{\omega_{ji}}{2} t\right)$$

$$P_{ji}^{(n)}(t) = \frac{|\lambda H'_{ji}|^2}{\hbar^2} \left[\frac{\sin\left(\frac{1}{2} \omega_{ji} t\right)}{\frac{1}{2} \omega_{ji} t} \right]^2 t^2$$

• kvadratický nárust z nuly => dělá to sinus

- jak správně vnímat tento vztah?

(a) dlouhé časy $t \gg \hbar / \Delta E$, pro $t \rightarrow \infty$

učiníme:

$$\frac{\sin^2(tx)}{t^2} \xrightarrow{t \rightarrow \infty} \pi \delta(x)$$

$$\Rightarrow P_{ji}^{(n)}(t) \xrightarrow{t \rightarrow \infty} \frac{|\lambda H'_{ji}|^2}{\hbar^2} \pi \delta\left(\frac{\omega_{ji}}{2}\right) t$$

$$P_{ji}^{(n)}(t \rightarrow \infty) \approx \frac{2\pi}{\hbar} |\lambda H'_{ji}|^2 \delta(E_{0j} - E_{0i}) t$$

(b) transition rate

$$W_{ji}(t) = \frac{d}{dt} P_{ji}(t)$$

$$W_{ji}^{(n)} \approx \frac{2\pi}{\hbar} |\lambda H'_{ji}|^2 \delta(E_{0j} - E_{0i})$$

(c) přesčítání přes finální stavy

→ všechny finální stavy s energií $E_f = E_{0i}$

pomocí δ -zobrazení hustoty finálních stavů

$$\rho_f(E_f)_E := \sum_j \delta_e(E_f - E_{0j}) = \sum_j \frac{1}{\pi} \frac{\epsilon}{\epsilon^2 + |E_f - E_{0j}|^2}$$

pozn.: hustota finálních a počátečních stavů nemusí být stejná

→ např. při $A^* \rightarrow A + \gamma$ uvažujeme celkový Hilbertův prostor $\mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_\gamma$

• počáteční stav $|2_{0i}\rangle = |E_{0i}\rangle \otimes |0\rangle$

• koncový stav $|2_{0j}\rangle = |E_{0j}\rangle \otimes |\vec{k}, \nu\rangle$

$$E_f \equiv E_{0j} + E_\gamma = E_{0i}$$

→ součet přes finální stavy vede k formulě

$$W_{ji}^{(n)} \mapsto W_{fi}^{(n)} = \frac{2\pi}{\hbar} \sum_j |\lambda H'_{ji}|^2 \delta(E_{0j} - E_{0i})$$

$$\mapsto \delta_e(E_{0j} - E_{0i})$$

$$\approx \frac{2\pi}{\hbar} \underbrace{\langle |\lambda H'_{ji}|^2 \rangle_f}_{\text{průměr vlnového k}} \rho_f(E_f = E_{0i})_E$$

Fermiho zlaté pravidlo

- přechodová odvozená formule se nazývá FZP

$$W_{fi}^{(n)} = \frac{2\pi}{\hbar} \langle |\lambda H'_{ji}|^2 \rangle_f \rho_f(E_{0i})$$

$\langle |\lambda H'_{ji}|^2 \rangle_f$... číselce maticového elementu průměrovaný přes dostupné finální stavy

$\rho_f(E_{0i})$... hustota finálních stavů o energii

$$E_f = E_{0i}$$

Oprava 2. řádu

$$S_{ji}^{(2)}(t) = S_{ji}^{(1)}(t) + \left(-\frac{i}{\hbar}\lambda\right)^2 \int_0^t \int_0^{t_2} \sum_k e^{i\omega_{jk}t_2} H'_{jk}(t_2) e^{i\omega_{ki}t_1} H'_{ki}(t_1) dt_1 dt_2$$

$$= S_{ji}^{(1)}(t) - \frac{\lambda^2}{\hbar^2} \sum_k H'_{jk} H'_{ki} \int_0^t \int_0^{t_2} e^{i\omega_{jk}t_2} e^{i\omega_{ki}t_1} dt_1 dt_2$$

$$\omega_{ki} + \omega_{jk} = \omega_{ji} \quad - \left[\frac{e^{i\omega_{ji}t} - 1}{\omega_{ki} \omega_{ji}} - \frac{e^{i\omega_{ji}t} - 1}{\omega_{ki} \omega_{jk}} \right]$$

↓ předpoklad $H'_{jk} H'_{ki} \sim 0$ pro $E_{0i} \sim E_{0k}$

$E_{0j} \sim E_{0k}$

=> zanedbáme druhé člen

$$W_{fi}^{(2)} = \frac{2\pi}{\hbar} \left\langle |\lambda H'_{ji}|^2 + \lambda^2 \sum_k \frac{H'_{jk} H'_{ki}}{E_{0i} - E_{0k}} \right\rangle_f \rho_f(E_{0i})$$

direct

virtual